вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
31 август 2023

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: композиция $R \circ S$ на релации R и S, обръщане R^{-1} на релация R, идентитет Id_A в множество A. (**2** т.)
Докажете, че $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$. (**4** т.)
Нека $R \subseteq A^2$ и $Ran(R) = A$. Докажете, че $Id_A \subseteq R \circ R^{-1}$. (**2** т.)
Дайте пример за релация R над $A = \{0, 1, 2\}$, такава че $|R| = 3$ и за която горното включване е строго. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте: функция, инективна функция, сюрективна функция. (**1** т.)
Докажете, че композиция на две функции също е функция. (**2** т.)
Докажете, че композиция на две инективни функции също е инективна функция. (**2** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Нека n, k са ненулеви естествени числа и $A = \{0, 1, \ldots, n\}$.
Намерете броя на всички функции $f : A^k \to A$, такива че:
а) без ограничение; (**1** т.)
б) $f(a_1, a_2, \ldots, a_k) = 0 \Leftrightarrow a_i = 0$ за някое $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$; (**3** т.)
в) $f(a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_k}) = f(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ за произволна пермутация $i_1, i_2, \ldots, i_k$ на $1, 2, \ldots, k$. (**6** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
31 август 2023

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: композиция $R \circ S$ на релации R и S, обръщане R^{-1} на релация R, идентитет Id_A в множество A. (**2** т.)
Докажете, че $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$. (**4** т.)
Нека $R \subseteq A^2$ и $Dom(R) = A$. Докажете, че $Id_A \subseteq R^{-1} \circ R$. (**2** т.)
Дайте пример за релация R над $A = \{1, 2, 3\}$, такава че $|R| = 3$ и за която горното включване е строго. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте: функция, инективна функция, сюрективна функция. (**1** т.)
Докажете, че композиция на две функции също е функция. (**2** т.)
Докажете, че композиция на две сюрективни функции също е сюрективна функция. (**2** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Нека n, k са ненулеви естествени числа и $A = \{0, 1, \ldots, n\}$.
Намерете броя на всички функции $f : A^k \to A$, такива че:
а) без ограничение; (**1** т.)
б) $f(a_1, a_2, \ldots, a_k) = 0 \iff a_i = a_j$ за някои $i \neq j$, $i, j \in \{1, 2, \ldots, k\}$; (**3** т.)
в) $f(a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_k}) = f(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ за произволна пермутация $i_1, i_2, \ldots, i_k$ на $1, 2, \ldots, k$. (**6** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
31 август 2023

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: композиция $R \circ S$ на релации R и S, обръщане R^{-1} на релация R, идентитет Id_A в множество A. (**2** т.)
Докажете, че $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$. (**4** т.)
Нека $R \subseteq A^2$ и $Ran(R) = A$. Докажете, че $Id_A \subseteq R \circ R^{-1}$. (**2** т.)
Дайте пример за релация R над $A = \{0, 1, 2\}$, такава че $|R| = 3$ и за която горното включване е строго. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте: функция, инективна функция, сюрективна функция. (**1** т.)
Докажете, че композиция на две функции също е функция. (**2** т.)
Докажете, че композиция на две инективни функции също е инективна функция. (**2** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Нека n, k са ненулеви естествени числа и $A = \{0, 1, \ldots, n\}$.
Намерете броя на всички функции $f : A^k \to A$, такива че:
а) без ограничение; (**1** т.)
б) $f(a_1, a_2, \ldots, a_k) = 0 \Leftrightarrow a_i = 0$ за някое $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$; (**3** т.)
в) $f(a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_k}) = f(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ за произволна пермутация $i_1, i_2, \ldots, i_k$ на $1, 2, \ldots, k$. (**6** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
31 август 2023

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: композиция $R \circ S$ на релации R и S, обръщане R^{-1} на релация R, идентитет Id_A в множество A. (**2** т.)
Докажете, че $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$. (**4** т.)
Нека $R \subseteq A^2$ и $Dom(R) = A$. Докажете, че $Id_A \subseteq R^{-1} \circ R$. (**2** т.)
Дайте пример за релация R над $A = \{1, 2, 3\}$, такава че $|R| = 3$ и за която горното включване е строго. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте: функция, инективна функция, сюрективна функция. (**1** т.)
Докажете, че композиция на две функции също е функция. (**2** т.)
Докажете, че композиция на две сюрективни функции също е сюрективна функция. (**2** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Нека n, k са ненулеви естествени числа и $A = \{0, 1, \ldots, n\}$.
Намерете броя на всички функции $f : A^k \to A$, такива че:
а) без ограничение; (**1** т.)
б) $f(a_1, a_2, \ldots, a_k) = 0 \iff a_i = a_j$ за някои $i \neq j$, $i, j \in \{1, 2, \ldots, k\}$; (**3** т.)
в) $f(a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_k}) = f(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ за произволна пермутация $i_1, i_2, \ldots, i_k$ на $1, 2, \ldots, k$. (**6** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!